Módulo 11: Governança de Tecnologia da Informação (resumo teórico)

Resumo teórico em português para estudo. Cobre o escopo do módulo 11 do edital do TCE-GO (Técnico de Controle Externo, TI, banca FCC): governança e gestão de TI (ISO/IEC 38500, COBIT 2019, ITIL 4), gerenciamento de serviços (incidentes, problemas, mudanças, SLA), projetos (PMBOK, valor agregado, caminho crítico), métodos ágeis (Scrum e Kanban) e BSC, gestão de portfólio, contratações de TIC (Lei 14.133/2021 e IN SGD/ME 94/2022), riscos de projeto, continuidade e Governo Digital (Lei 14.129/2021). Os números vêm dos laboratórios L1 a L10, executados de verdade neste ambiente (dados sintéticos, quando assim indicado). O texto pago de normas e guias (ISO, ISACA, AXELOS, PMI) não foi lido; o que se sabe deles vem de páginas públicas e das provas. O que não foi testado vem marcado como "Não testado".

1. Governança x gestão e a ISO/IEC 38500

- **Governança** avalia, dirige e monitora (quem decide, com que direitos e responsabilidades); **gestão** planeja, constrói, executa e monitora dentro da direção dada. Governança de TI é o sistema pelo qual o uso atual e futuro de TI é dirigido e controlado, alinhando TI à estratégia, ao valor entregue, aos riscos e ao desempenho. No COBIT, os objetivos de governança são só os do domínio EDM (5 de 40).
- **ISO/IEC 38500**: norma de **orientação** sobre governança corporativa de TI para a direção da organização; **não é certificável** (não se certifica a organização nela). Modelo: o ciclo **Avaliar, Dirigir e Monitorar** (EDM). A direção avalia o uso de TI, dirige a preparação e a execução de planos e políticas e monitora o desempenho e a conformidade.
- **Seis princípios** nas edições de 2008/2009 e 2015, os cobrados pela FCC: **responsabilidade, estratégia, aquisição, desempenho, conformidade e comportamento humano**. A edição de **2024** (ISO/IEC 38500:2024) foi alinhada à ISO 37000 e passou a ter **11 princípios** (segundo o white paper público do ISO/IEC JTC 1/SC 40), além de dar destaque ao engajamento das partes interessadas no modelo. Na prova, quando o enunciado cita "NBR ISO/IEC 38500:2009", valem os seis princípios; para a edição de 2024, o ponto seguro é: 11 princípios e alinhamento à ISO 37000.
- Significado dos seis princípios: **responsabilidade** (pessoas entendem e aceitam suas responsabilidades pela oferta e pela demanda de TI); **estratégia** (TI apoia a estratégia, que considera as capacidades atuais e futuras); **aquisição** (compras por motivos válidos, com análise apropriada e equilíbrio entre benefícios, oportunidades, custos e riscos); **desempenho** (TI atende ao negócio, com a qualidade de serviço necessária); **conformidade** (com legislação e regulamentos, com políticas e práticas claras); **comportamento humano** (políticas, práticas e decisões respeitam as pessoas).
- Pegadinhas: "Gerenciar, Avaliar e Corrigir" e "Planejar, Executar e Verificar" não são o modelo da 38500; o modelo é Avaliar, Dirigir e Monitorar. Governança não é gestão: quem governa é a direção (alta administração), não o gerente de TI.

2. COBIT 2019

- **COBIT** (ISACA) é um framework de **governança e gestão de TI da organização**. A versão 2019 organiza o **sistema de governança** em **6 princípios**: fornecer valor às partes interessadas, abordagem holística, sistema de governança dinâmico, governança distinta da gestão, adaptada às necessidades da organização e sistema de governança fim a fim. Os **componentes** do sistema são 7: processos; estruturas organizacionais; princípios, políticas e frameworks; informação; cultura, ética e comportamento; pessoas, habilidades e competências; e serviços, infraestrutura e aplicativos.
- **40 objetivos de governança e de gestão**, em 5 domínios (laboratório L7): **EDM** (Avaliar, Dirigir e Monitorar) 5, que são os objetivos de **governança**; **APO** (Alinhar, Planejar e Organizar) 14; **BAI** (Construir, Adquirir e Implementar) 11; **DSS** (Entregar, Servir e Suportar) 6; **MEA** (Monitorar, Avaliar e Analisar) 4. 5 + 14 + 11 + 6 + 4 = 40; governança 5, gestão 35. Exemplos: EDM03 otimização de riscos; APO12 riscos; BAI06 mudanças de TI; DSS02 requisições de serviço e incidentes; DSS03 problemas; MEA01 desempenho e conformidade.
- **Três resultados de governança** (os "outcomes" da realização de valor): realização de benefícios (EDM02), otimização de riscos (EDM03) e otimização de recursos (EDM04). EDM01 é o estabelecimento e a manutenção do sistema de governança e EDM05, o engajamento das partes interessadas.
- **Fatores de projeto (design factors)**: são **11** (estratégia da organização, metas, perfil de risco, questões relacionadas a I&T, cenário de ameaças, requisitos de conformidade, papel da TI, modelo de fornecimento, métodos de implementação de TI, estratégia de adoção de tecnologia e porte). Servem para **adaptar** o sistema de governança: o desenho passa por 4 estágios (entender o contexto e a estratégia; determinar o escopo inicial; refinar o escopo; concluir o desenho). A FCC cobrou que um estágio é "determinar o escopo inicial do sistema de governança" (TRT-5 2022). No L7 há uma priorização DIDÁTICA de objetivos por fatores (não é o kit oficial da ISACA).
- **Níveis de capacidade 0 a 5** para os processos: 0 incompleto, 1 executado, 2 gerenciado, 3 estabelecido, 4 previsível, 5 otimizado. Cada versão do COBIT tem a sua escala (o COBIT 4.1 usava níveis de maturidade de 0 a 5 com nomes diferentes), e a FCC cobra a escala da versão do enunciado: leia qual versão a questão cita.
- Versões anteriores aparecem nas provas: o **COBIT 5** (2012) tinha 5 princípios, 37 processos e 7 habilitadores, e o guia de implementação em 7 fases do ciclo de vida; o COBIT 4.1 tinha 34 processos em 4 domínios (PO, AI, DS e ME). As questões reais deste módulo marcam a versão.
- Não testado: o kit de ferramentas oficial da ISACA (design toolkit), a avaliação de capacidade de um processo real e o texto pago do COBIT.

3. ITIL 4 e o gerenciamento de serviços de TI

- **ITIL 4** (AXELOS, hoje PeopleCert): framework de gestão de serviços centrado em **valor** e na **co-criação de valor** com o consumidor. O **Sistema de Valor de Serviço (SVS)** tem 5 componentes: **princípios orientadores**, **governança**, **cadeia de valor de**

serviço, **práticas** e **melhoria contínua**; a entrada é a oportunidade e a demanda, e a saída é o valor.

- **4 dimensões**: organizações e pessoas; informação e tecnologia; parceiros e fornecedores; fluxos de valor e processos. **7 princípios orientadores**: focar no valor; começar de onde você está; progredir iterativamente com feedback; colaborar e promover a visibilidade; pensar e trabalhar de forma holística; manter simples e prático; otimizar e automatizar.
- **Cadeia de valor**: 6 atividades, **planejar, melhorar, engajar, desenho e transição, obter/construir, entregar e suportar**. ITIL 4 trata de **34 práticas** (14 gerais, 17 de serviço e 3 técnicas) em vez dos 26 processos do ITIL v3.
- **ITIL v3 / 2011** (aparece nas provas antigas): ciclo de vida com 5 estágios (estratégia, desenho, transição, operação e melhoria contínua de serviço). Termos clássicos cobrados pela FCC: **evento**, **incidente** (interrupção ou redução da qualidade de um serviço), **problema** (causa de um ou mais incidentes), **erro conhecido** (problema com causa raiz documentada e solução de contorno), **solução de contorno** (workaround), **requisição de serviço**, **mudança** e **RFC** (requisição de mudança).
- **Incidente x problema x mudança**: o incidente é resolvido para **restaurar o serviço** o quanto antes (inclusive por solução de contorno); o problema é investigado para eliminar a **causa raiz** e evitar recorrência; a mudança é a adição, modificação ou remoção de algo que pode afetar serviços. No ITIL 4, a prática "habilitação de mudanças" trabalha com três tipos: **padrão** (pré-autorizada, baixo risco), **normal** (avaliada e autorizada, com a autoridade proporcional ao risco) e **emergência** (urgente, ritos acelerados).
- **Prioridade = impacto x urgência**. **Impacto** é a medida do efeito sobre o negócio; **urgência**, de quão rápido o negócio precisa da solução. No L5, a matriz 3 x 3 de impacto e urgência gerou as prioridades P1 a P4, com metas de resolução HIPOTÉTICAS de 60 min (P1), 240 min (P2), 480 min (P3) e 1.440 min (P4).
- **SLA** (acordo de nível de serviço, entre o provedor e o cliente), **OLA** (acordo de nível operacional, entre áreas internas) e **UC** (contrato de apoio, com um fornecedor externo). **SLO** é o objetivo de nível de serviço (engenharia de confiabilidade), e a diferença para o SLA é que o SLA tem consequência contratual (créditos, multas). No L4, uma tabela contratual hipotética de crédito mostrou 0% para 99,95% medido, 10% para 99,5%, 25% para 97% e 100% para 90% (R$ 80.000 de mensalidade).
- **Disponibilidade** = tempo em operação / tempo acordado (L4): 99% = 87,6 h/ano parado; 99,5% = 43,8 h; **99,9% = 8,76 h/ano**; 99,95% = 4,38 h; 99,99% = 0,876 h (52,6 min); 99,999% = 5,3 min/ano. Componentes **em série** multiplicam as disponibilidades: 3 componentes de 99,9% dão **99,7003%**; **em paralelo** (redundância) combinam as falhas: 2 componentes de 99,0% dão **99,99%** e 2 de 99,5% dão **99,9975%** (conferido por enumeração dos 4 estados). A arquitetura do L4 (balanceador 99,95%, dois servidores 99,5% em paralelo e banco 99,9%) fechou em **99,8476%**, ou 13,35 h/ano de parada. O elo de série mais fraco (o banco único) limita o conjunto.
- **Orçamento de erro** (SRE): um SLO de 99,9% em 30 dias permite 0,1% de 43.200 min = **43,2 min** de indisponibilidade; 10 min consomem 23,1%; 43,2 min esgotam o orçamento. (Em um mês médio de 730 h, são 43,8 min; a diferença vem de 30 dias contra a média do ano.)

- No L5 (sqlite, 40 incidentes e 60 mudanças SINTÉTICOS, semente fixa): 18 incidentes fora do SLA (45%), MTTR de 290,2 min; P1 8 (100% violados), P2 15 (40%), P3 9 (44%), P4 8 (0%); o ativo db-prod concentrou 14 incidentes e o problema "lentidão recorrente" estava ligado a 15 incidentes, o que sugere abrir um problema com um dono. Nas mudanças: emergência 6 (100% com sucesso nos dados), normal 29 (23 bem-sucedidas, 79%, 3 causaram incidentes), padrão 25 (100%). Os dados são fictícios; o laboratório mostra a lógica das consultas, não a realidade de um órgão.
- Não testado: uma ferramenta ITSM real (GLPI, ServiceNow, Jira Service Management), o ciclo de certificação ITIL e o texto pago do ITIL 4.

4. Projetos, PMBOK e valor agregado

- **Projeto**: esforço **temporário** para criar um produto, serviço ou resultado **único**; tem início e fim. **Programa**: projetos relacionados gerenciados de forma coordenada. **Portfólio**: conjunto de projetos, programas e operações alinhados a objetivos estratégicos. **Operação** é contínua e repetitiva. O **PMO** apoia a governança de projetos.
- **PMBOK 6** (2017, ainda muito cobrado): 5 grupos de processos (iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento), 10 áreas de conhecimento (integração, escopo, cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições e partes interessadas) e 49 processos. **PMBOK 5** tinha 47 processos e 10 áreas.
- **PMBOK 8** (novembro de 2025, segundo as páginas públicas do PMI e do projectmanagement.com.br): **6 princípios** (visão holística, foco em valor, qualidade incorporada, liderança responsável, sustentabilidade e cultura empoderada), **7 domínios de desempenho** (governança, escopo, cronograma, finanças, partes interessadas, recursos e risco) e **40 processos**, **não prescritivos**, em **5 áreas de foco** (iniciação 2, planejamento 19, execução 8, monitoramento e controle 10, encerramento 1). Não testado: o texto pago do PMBOK 8; o que se afirma aqui vem das páginas públicas citadas em 02-urls-publicas.md. Para provas antigas, use o PMBOK 6.
- **Termo de abertura** (autoriza o projeto e o gerente); **EAP** (estrutura analítica do projeto, decompõe o escopo em pacotes de trabalho; o "dicionário da EAP" detalha cada pacote); **linha de base** de escopo, cronograma e custo; **controle integrado de mudanças** (mudanças só por solicitação aprovada).
- **Valor agregado (EVM)**, laboratório L1, projeto de BAC R$ 500.000 no fim do mês 3: PV 270.000, EV 213.000, AC 255.000. **CV** = EV − AC = **−42.000**; **SV** = EV − PV = **−57.000**; **CPI** = EV/AC = **0,8353**; **SPI** = EV/PV = **0,7889**. Índice abaixo de 1 é ruim (gasta mais do que entrega; atrasado). Mnemônico: no numerador sempre o EV; o custo usa o AC e o prazo usa o PV.
- **Previsões**: **EAC** (estimativa no término) tem três formas. Desvio **atípico** (o problema foi pontual): EAC = AC + (BAC − EV) = **542.000**. Desvio **típico** (o desempenho atual vai continuar): EAC = BAC / CPI = **598.591,55**. Com CPI e SPI (cronograma pressiona o custo): EAC = AC + (BAC − EV)/(CPI × SPI) = **690.538,58**. **ETC** = EAC − AC (343.591,55 para o típico) e **VAC** = BAC − EAC (−98.591,55, estouro). **TCPI**: o desempenho de custo exigido daqui para frente: para fechar no BAC, (BAC − EV)/(BAC

− AC) = **1,1714**; para fechar no EAC típico, é igual ao CPI atual (0,8353), o que o L1 conferiu.
- **Caminho crítico (CPM)**, laboratório L2: passagem para frente (ES e EF) e para trás (LS e LF); **folga** = LS − ES. O caminho crítico é o **mais longo** e tem **folga zero**: A-B-D-F-G com **18 dias**; a atividade C tem 4 dias de folga e E tem 2. **PERT**: te = (o + 4m + p)/6 e sigma = (p − o)/6; a soma dos te do caminho crítico deu 19,0 dias, com sigma de 1,453. Em uma simulação de Monte Carlo (triangular, semente 11), a média foi 19,99 dias, P50 19,92, P80 21,56 e P95 23,15; a chance de terminar em até 18 dias foi só **14,3%**: somar as durações mais prováveis subestima o prazo (caminhos quase críticos e riscos nas duas pontas).
- Técnicas de compressão: **crashing** (mais recursos, custo maior, no caminho crítico) e **fast tracking** (tarefas em paralelo, risco de retrabalho). **Nivelamento de recursos** pode alongar o caminho crítico.
- Não testado: ferramentas de gestão de projetos (MS Project, Primavera, Jira Plan), a certificação PMP e o PMBOK 8 pago.

5. Gestão de portfólio e valor: VPL, TIR, payback

- **Portfólio** escolhe quais projetos fazer (alinhamento estratégico, valor, risco, recursos), enquanto o **gerenciamento de projetos** faz bem os projetos escolhidos. **Programa** coordena projetos para benefícios que não vêm separados. Critérios devem ser explícitos e aprovados pela governança.
- **VPL** (valor presente líquido) = soma dos fluxos descontados à taxa de desconto, menos o investimento: VPL > 0 cria valor. **TIR** é a taxa que zera o VPL. **Payback** é o tempo para recuperar o investimento (simples, não considera o valor do dinheiro no tempo). **ROI** = ganho líquido / custo. **IL** (índice de lucratividade) = VPL / custo.
- Laboratório L3 (dados fictícios, taxa de 10%): Modernizar o sistema de processos VPL **217.987**, TIR 29,1%, payback 2,53 anos; Migração para a nuvem VPL **257.963**; Painel de auditoria (BI) VPL 140.540; **Intranet nova VPL −61.592** (TIR abaixo de 0, payback "nunca"). Sob um orçamento de R$ 1.000.000, a melhor combinação por VPL foi **Modernizar + Migração**, com VPL total **475.950**. O ranking por nota estratégica x IL **não** coincide com a seleção por VPL: portfólio exige critérios claros (e a seleção sob restrição de orçamento é um problema de combinação, não de ordenação).
- Não testado: ferramentas de gestão de portfólio (PPM) e a norma ISO/IEC 38500 aplicada a investimentos de um órgão real.

6. Métodos ágeis (Scrum, Kanban) e BSC

- **Manifesto Ágil**: valores (indivíduos e interações, software funcionando, colaboração com o cliente e resposta a mudanças) valem mais que processos, documentação, contratos e planos; os itens da direita ainda têm valor. Entrega incremental e feedback frequente.
- **Scrum Guide 2020**: **empirismo** (transparência, inspeção e adaptação) e **3 responsabilidades** (Product Owner, Scrum Master e Desenvolvedores, formando um time scrum único). **5 eventos**: a **Sprint** (no máximo 1 mês; contém os demais), o Planejamento da Sprint, a Reunião Diária (15 min), a Revisão da Sprint e a

Retrospectiva. **3 artefatos**, cada um com um compromisso: Product Backlog (Meta do Produto), Sprint Backlog (Meta da Sprint) e Incremento (Definição de Pronto). O Product Owner é o responsável pelo Product Backlog; o Scrum Master é responsável por que o Scrum seja entendido e eficaz.
- **Kanban**: visualizar o trabalho, **limitar o WIP** (trabalho em andamento), gerenciar o fluxo e melhorar. Métricas: vazão (throughput), **lead time** (da entrada à conclusão), tempo de ciclo e WIP. **Lei de Little**: WIP médio = vazão x lead time médio ($L = \lambda \times W$), válida em sistema estável.
- Laboratório L6 (simulação de 400 dias, entrada 1,0 item/dia e saída média de 1,1): 421 itens concluídos, vazão 1,052/dia, lead time médio 14,82 dias, WIP médio 16,07; pela lei de Little, L = 1,052 x 14,82 = **15,60** (a diferença é de itens ainda na fila no último dia). Percentis de lead time: **P50 16, P85 20, P95 22 dias**, máximo 26: prometa o prazo por percentil, não pela média. Limitar o WIP reduz o lead time para a mesma vazão: WIP 20 dá 19,0 dias, 10 dá 9,5, 5 dá 4,8 e 3 dá 2,9.
- **Scrum, velocidade e previsão** (L6): velocidades [21, 18, 24, 20, 23, 19], média 20,83, desvio-padrão 2,11; um backlog de 150 pontos leva 7,20 sprints, em um intervalo de 6,54 a 8,01. Velocidade é histórico, não meta; compará-la entre times é erro.
- **BSC** (Balanced Scorecard, Kaplan e Norton): traduz a estratégia em indicadores em **4 perspectivas**: **financeira**, **clientes**, **processos internos** e **aprendizado e crescimento**; o **mapa estratégico** liga objetivos por relações de causa e efeito (aprendizado alimenta processos, que atendem clientes, que dão resultado financeiro). No setor público, a perspectiva de resultados para a sociedade ganha destaque. Indicadores de resultado (lag) x de tendência (lead).
- Não testado: uma ferramenta ágil real (Jira, Azure Boards, Trello), certificações Scrum e a aplicação de BSC em um órgão.

7. Contratações de TIC: Lei 14.133/2021 e IN SGD/ME 94/2022

- **Lei 14.133/2021** (nova Lei de Licitações) substituiu as Leis 8.666/1993, 10.520/2002 (pregão) e o RDC. **Fases (art. 17)**, laboratório L8: **preparatória; divulgação do edital; apresentação de propostas e lances; julgamento; habilitação; recursal; homologação.** Em regra, a habilitação vem depois do julgamento (inversão em relação à antiga 8.666).
- **Fase preparatória (art. 18)**: plano de contratações anual (PCA), **ETP** (estudo técnico preliminar, a primeira etapa do planejamento e a base do anteprojeto/termo), **termo de referência**, **estimativa de valor** (orçamento estimado), **análise de riscos**, edital e minuta de contrato. O ETP demonstra a necessidade e a melhor solução.
- **Estimativa de valor (art. 23)**: o valor é o **melhor preço aferido**, com a metodologia justificada no processo (painel de preços, contratações similares, mídia especializada, pesquisa com fornecedores). No L8, para seis parâmetros fictícios: menor R$ 118.000, mediana 129.500, média 129.750, maior 142.000. Cotações diretas, com um mínimo de 3 fornecedores e justificativa, têm validade de até 6 meses.
- **Modalidades (art. 28)**: **5**: **pregão**, **concorrência**, **concurso**, **leilão** e **diálogo competitivo**. **Pregão** é obrigatório para bens e serviços **comuns** (inclusive de TIC comum), com critério de menor preço ou maior desconto (art. 6, XLI, e art. 29); não se

aplica a serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual nem a obras e serviços especiais de engenharia. **Concorrência**: bens e serviços especiais e obras e serviços comuns e especiais de engenharia; critérios de menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. **Concurso**: trabalho técnico, científico ou artístico, com prêmio ou remuneração. **Leilão**: alienação de bens. **Diálogo competitivo**: inovação tecnológica ou técnica, ou quando o órgão não consegue definir a solução sem diálogo; comissão de no mínimo **3 servidores** efetivos (art. 32).
- **Técnica e preço (art. 36)**: é cabível, entre outros casos, para bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação (art. 36, §1º, III) e para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, e a **proposta técnica pesa no máximo 70%** (art. 36, §2º). No L8, com pesos 70/30 a empresa X (técnica 90, preço 66,67) vence com 83,00; com 50/50 a empresa Z (técnica 70, preço 100) vence com 85,00. O peso do critério decide o resultado, por isso deve estar no edital.
- O art. 6 define serviços contínuos, serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra e serviços técnicos especializados. A IN SGD/ME 94/2022 trata, no **Executivo federal (SISP)**, de **3 fases**: **planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão do contrato**, com gerenciamento de riscos nas três; foi a norma que substituiu a IN 1/2019. O pregão é a regra para TIC comum, e o diálogo competitivo é permitido nos casos do art. 32.
- Não testado: um processo licitatório real e os sistemas oficiais (Comprasnet/PNCP). As referências a artigos vêm do texto da lei consultado no Planalto; confira sempre o texto atual.

8. Riscos de projeto, continuidade e Governo Digital

- **Risco** é evento ou condição incerta que, se ocorrer, afeta os objetivos (ameaça ou **oportunidade**). Processo: planejar, identificar, analisar (qualitativa e quantitativa), planejar respostas, implementar e monitorar. Respostas a ameaças: **evitar, transferir, mitigar, aceitar** (e escalar); a oportunidades: **explorar, melhorar, compartilhar, aceitar**. **Risco residual** é o que sobra; **risco secundário**, o que a resposta cria. **Reserva de contingência** cobre riscos identificados; a **reserva gerencial** cobre os não identificados.
- Laboratório L9 (dados fictícios): matriz 3x3 de probabilidade e impacto com 6 riscos; **VME** = probabilidade x impacto: soma das ameaças **−103.500**, oportunidades **+17.500**, saldo **−86.000**. Em Monte Carlo (30.000 execuções, semente 3), média −86.341, P50 −60.000, **P80 −150.000**, P90 −210.000; a probabilidade de a perda total passar da reserva de 103.500 é de 37,8%. A reserva pelo VME cobre só a média; para 80% ou 90% de confiança, ela precisa ser maior.
- **Continuidade**: **RPO** (quanto de dado se aceita perder) e **RTO** (tempo máximo para restaurar), plano de continuidade de negócios, plano de recuperação de desastres e análise de impacto no negócio (BIA); a **ISO 22301** é a norma de sistema de gestão de continuidade (cobrada na prova do TRT-22 2022).
- **Governo Digital**: a **Lei 14.129/2021** estabelece princípios, regras e instrumentos do Governo Digital e da eficiência pública (serviços digitais, dados abertos,

interoperabilidade, transparência). O **Decreto 12.069/2024** dispôs sobre a Estratégia Nacional de Governo Digital (ENGD 2024-2027) e a Rede Nacional de Governo Digital. A **Estratégia de Governo Digital** do Executivo federal é a referência dos órgãos; pelo art. 2º, a lei se aplica aos órgãos federais (incluído o TCU) e, para Estados, Distrito Federal e Municípios, apenas quando adotarem seus comandos por atos normativos próprios (inciso III). Ela também exige que os órgãos mantenham mecanismos de governança (art. 47, no mínimo formas de acompanhamento de resultados, melhoria de desempenho e decisão baseada em evidências) e um sistema de gestão de riscos e de controle interno (art. 48).
- Não testado: um plano de continuidade real, simulações de desastre e o texto da ENGD além do que consta nas fontes públicas.

9. Pegadinhas e resumo de prova

- 38500: "Avaliar, Dirigir e Monitorar" (modelo) e seis princípios nas edições de 2009 e 2015; 11 princípios na de 2024. Não é certificável.
- COBIT 2019: 40 objetivos; **EDM é governança**, os demais são gestão; 6 princípios; 11 fatores de projeto; níveis de capacidade de 0 a 5. COBIT 5: 37 processos e 5 princípios.
- ITIL: incidente restaura, problema busca a causa raiz, erro conhecido tem solução de contorno; prioridade é impacto x urgência; ITIL 4 tem SVS, 4 dimensões, 7 princípios e 34 práticas.
- EVM: CPI e SPI com EV no numerador; EAC tem três fórmulas; TCPI 1,1714 no laboratório. Caminho crítico = o mais longo, folga zero.
- Scrum: 3 responsabilidades, 5 eventos, 3 artefatos; Kanban limita WIP; BSC tem 4 perspectivas.
- Lei 14.133: 7 fases, habilitação depois do julgamento; 5 modalidades; pregão para comum; técnica e preço com técnica de no máximo 70%; IN 94 tem 3 fases.
- Disponibilidade: 99,9% = 8,76 h/ano; série multiplica, paralelo combina as falhas; orçamento de erro de 99,9% em 30 dias = 43,2 min.
- Valores de laboratório vêm de dados fictícios ou de sementes fixas: mostram o método, não valores de um órgão real.